

1. Zbadać punktową, jednostajną i niemal jednostajną zbieżność szeregu funkcyjnego $f := \sum_{n=1}^{\infty} u_n$, gdzie $u_n : X \rightarrow \mathbf{C}$:

(a) $u_n(x) := \frac{x^n}{1+x^{2n}}$, $X := \mathbf{R}$; (b) $u_n(x) := nx e^{-n^2 x}$ na $X := \mathbf{R}_+$; (c) $u_n(x) := \frac{x}{n^2 + x^2}$ na $X := \mathbf{R}$ (pokazać, że $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{\pi}{2}$); (d) $u_n(x) := \frac{n^5 x}{n^7 + x^2}$, $X = \mathbf{R}$; (e1) $u_n(x) := \frac{\log(1+nx)}{1+n^5 x^2}$, $X = \mathbf{R}_+$; (e2) $u_n(x) := \frac{\log(1+nx)}{1+n^4 x^2}$, $X = \mathbf{R}_+$; (f1) $u_n(x) := \frac{(-1)^{n-1} x}{(1+nx)^n}$, $X = \mathbf{R}_+$; (f2) $u_n(x) := \frac{x}{1+n! x^n}$, $X = \mathbf{R}_+$; (f3) $u_n(x) := \frac{x}{(1+nx)^2}$, $X = \mathbf{R}_+$; (g) $u_n(x) := \frac{x+n(-1)^{n-1}}{x^2+n^2}$, $X = \mathbf{R}$; (h) $u_n(x) := \frac{nx}{(1+x)(1+2x)\dots(1+nx)}$, $X := \mathbf{R}_+$; (i) $u_n(x) := \frac{x-1}{(n+x)(n+x^2)}$, $X := \mathbf{R}_+$; (j) $u_n(x) := \frac{(-1)^{n-1} nx}{1+n^2 x}$, $X := \mathbf{R}_+$; (k) $u_n(x) := x\sqrt{n}$, $X := \mathbf{R}_+$.

(a) Jeśli $0 < a < 1$, to na $X_a := \{x : |x| \leq a \text{ lub } |x| \geq \frac{1}{a}\}$ mamy $|u_n(x)| = \frac{1}{|x|^n + |x|^{-n}} \leq a^n$, co daje zbieżność jednostajną na X_a ; zatem na $\mathbf{R} \setminus \{-1, 1\} = \bigcup_{0 < a < 1} X_a$ zbieżność jest niemal jednostajna; nie jest jednostajna, gdyż $\forall n : \sup_{x \neq \pm 1} |u_n(x)| \geq \lim_{x \rightarrow 1} u_n(x) = \frac{1}{2}$.

(b) Szereg jest zbieżny punktowo na $X = \mathbf{R}_+$, co dla $x > 0$ widać np. z kryt. d'Alemberta (lub Cauchy'ego). $u'_n(x) = n(1-n^2x)e^{-n^2x}$, więc u_n rośnie na $[0, \frac{1}{n^2}]$, maleje na $[\frac{1}{n^2}, \infty[$ oraz $\sup_{x \in X} |u_n(x)| = u_n(\frac{1}{n^2}) = \frac{1}{n} e^{-1}$. Pokażemy, że dla $a > 0$ na $[a, \infty[$ zbieżność jest jednostajna, a więc na $]0, \infty[= X \setminus \{0\}$ — niemal jednostajna: dla p.w. n , konkretniej dla $n > \frac{1}{\sqrt{a}}$, u_n są malejące na $[a, \infty[$, więc $\sup_{x \geq a} |u_n(x)| = u_n(a)$, więc wystarczy zastosować kryt. Weierstrassa i zbieżność $\sum_n u_n(a)$. Pokażemy, że $f(x)$ nie dąży do 0 przy $x \rightarrow 0^+$, a więc (wobec ciągłości u_n i nieciągłości sumy f) zbieżność w $x = 0$ nie jest niemal jednostajna: $u_n(x) = \frac{1}{n} \psi(n^2 x)$, gdzie $\psi(t) := te^{-t}$. Niech $C := \inf\{\psi(t) : \frac{1}{4} \leq t \leq 4\} > 0$, wtedy $u_n(x) \geq \frac{C}{n}$ dla $\frac{1}{4} \leq n^2 x \leq 4$, czyli dla $\frac{1}{2\sqrt{x}} \leq n \leq \frac{2}{\sqrt{x}}$; takich $n \in \mathbf{N}$ jest co najmniej $\frac{3/2}{\sqrt{x}} - 1$, mamy dla nich $\frac{C}{n} \geq \frac{C\sqrt{x}}{2}$, więc $f(x) \geq \frac{C\sqrt{x}}{2} \left(\frac{3/2}{\sqrt{x}} - 1\right)$, co nie dąży do 0 przy $x \searrow 0^+$.⁽¹⁾

(c) Zbieżność jest jednostajna na każdym $[-a, a]$, $a > 0$ (zatem niemal jednostajna na $\mathbf{R}$), bo $|u_n(x)| = \frac{|x|}{n^2 + x^2} \leq \frac{a}{n^2 + a^2} \leq \frac{a}{n^2}$, zaś szereg $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a}{n^2}$ jest zbieżny, co daje jednostajną zbieżność (kryt. Weierstrassa). Pokażemy, że na $\mathbf{R}$ zbieżność nie jest jednostajna:

$\sup_x |f_{2m}(x) - f_m(x)| \geq \sum_{n=m+1}^{2m} u_n(m) = \sum_{n=m+1}^{2m} \frac{m}{n^2 + m^2} \geq \sum_{n=m+1}^{2m} \frac{m}{(2m)^2 + m^2} = \frac{1}{5}$, więc nie jest spełniony warunek Cauchy'ego.

Stosując dla $\varphi(t) := \frac{x}{t^2 + x^2}$ oszacowanie $\int_1^\infty \varphi(t) dt \leq \sum_{n=1}^\infty \varphi(n) \leq \int_0^\infty \varphi(t) dt$ dostajemy $\arctg x \leq f(x) \leq \frac{\pi}{2}$, więc $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \frac{\pi}{2}$.

(d) Zbieżność jest niemal jedn. na $\mathbf{R}$, bo $|x| \leq R \Rightarrow |u_n(x)| \leq \frac{|x|}{n^2} \leq \frac{R}{n^2}$; jest niejednostajna, bo $\sup |u_n| = u_n(n^{\frac{7}{2}}) = \frac{1}{2} n^{\frac{3}{2}} \not\rightarrow 0$. Co więcej, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty \neq \sum_{n=1}^\infty \lim_{x \rightarrow \infty} u_n(x) = 0$, bo $\frac{f(x)}{x^{\frac{7}{2}}} = x^{-\frac{2}{7}} \sum_{n=1}^\infty \varphi(nx^{-\frac{2}{7}}) \xrightarrow{x \rightarrow \infty} \int_0^\infty \varphi(t) dt > 0$, $\varphi(t) := \frac{t^5}{1+t^7}$, zob. ??.

(e1) $|u_n(x)| \leq \frac{nx}{1+n^5 x^2} \leq \left[\dots \right]_{x=n^{-\frac{5}{2}}} = \frac{1}{2n^{\frac{3}{2}}}$, więc (Weierstrass) zbieżność jest jednostajna.

(e2) $|u_n(x)| \leq \frac{nx}{1+n^4 x^2} \leq \frac{nx}{n^4 x^2} = \frac{1}{n^3 x}$, więc zbieżność jest jedn. na $[a, +\infty[$, dla $a > 0$, czyli niemal jedn. na $]0, +\infty[$. Sprawdzimy, że $\lim_{x \searrow 0^+} f(x) = +\infty$, więc wobec $u_n(0^+) = 0$ zbieżność w $x = 0$ nie jest niemal jednostajna. Otóż $\log(1+t) \geq \frac{t}{1+t}$ sprawia, że $u_n(x) \geq$

$\geq \frac{nx}{(1+nx)(1+n^4 x^2)} \geq \frac{nx}{1+n^5 x^3} = x^{\frac{2}{5}} \varphi(nx^{\frac{3}{5}})$, $\varphi(t) := \frac{t}{1+t^5}$; to oraz $\sum_{n=1}^\infty x^{\frac{3}{5}} \varphi(nx^{\frac{3}{5}}) \xrightarrow{x \searrow 0^+} \int_0^\infty \varphi(t) dt > 0$ dają $f(x) \xrightarrow{x \searrow 0^+} +\infty$.

(f1) $(1+nx)^n \geq 1+n^2 x \geq n^2 x$ wskutek nierówności Bernoulliego, więc $0 \leq u_n(x) \leq \frac{1}{n^2}$, co daje zbieżność jednostajną i bezwzględną.

(f2) Na $]0, \infty[$ zbieżność jest niemal jednostajna, gdyż $x \geq a > 0 \Rightarrow u_n(x) \leq \frac{x}{n! x^n} \leq \frac{1}{n! a^{n-1}}$, zaś $\sum_n \frac{1}{n! a^{n-1}} < \infty$. Pokażemy, że $f(0^+) \neq f(0)$, więc zbieżność nie jest niemal jednostajna w $x = 0$, a także nie jest jednostajna na $]0, \infty[$: Ustalmy $m \in \mathbf{N}$; dla $x \geq \frac{1}{m+1}$ ciąg $n! x^n$ rośnie dla $n \geq m+1$, bo $nx \geq (m+1)x \geq 1$; stąd $\forall x \in [\frac{1}{m+1}, \frac{1}{m}] : \forall n \in m+1, 2m : n! x^n \leq (2m)! x^{2m} \leq a_m := \frac{(2m)!}{m^{2m}}$, a więc $u_n(x) \geq \frac{1}{1+a_m}$, skąd $\forall x \in [\frac{1}{m+1}, \frac{1}{m}] : f(x) \geq \sum_{n=m+1}^{2m} u_n(x) \geq \frac{m}{m+1} \cdot \frac{1}{1+a_m}$. Przy tym $\lim_{m \rightarrow \infty} a_m = 0$, gdyż $\frac{a_{m+1}}{a_m} = \frac{2(2m+1)}{m+1} \left(\frac{m}{m+1}\right)^{2m} \rightarrow \frac{4}{e^2} < 1$; zatem $\sup f([\frac{1}{m+1}, \frac{1}{m}]) \geq b_m$, gdzie $\lim_{m \rightarrow \infty} b_m = 1$, co kończy dowód.

(f3) $u'_n(x) = \frac{1-nx}{(1+nx)^2}$, więc u_n rośnie na $[0, \frac{1}{n}]$ oraz maleje na $[\frac{1}{n}, \infty[$. Stąd dla $0 < a \leq x$ oraz $n \geq \frac{1}{a}$ mamy $0 \leq u_n(x) \leq u_n(a)$, zaś $\sum_n u_n(a)$ jest zbieżny; zatem na $[a, \infty[$ szereg jest zbieżny jednostajnie, czyli na $]0, \infty[$ — niemal jednostajnie. Pokażemy, że $f(0^+) = 1$, czyli ciągłości u_n) funkcja f jest nieciągła w $x = 0$, więc zbieżność w punkcie 0 nie jest niemal jednostajna. Otóż $\varphi_x(t) := \frac{x}{(1+tx)^2}$

jest malejąca (przy ustalonym x), $f(x) = \sum_{n=1}^\infty \varphi_x(n)$, więc $\int_1^\infty \varphi_x(t) dt \leq f(x) \leq \int_0^\infty \varphi_x(t) dt$, czyli $\frac{1}{1+x} \leq f(x) \leq 1$, QED.

Zauważmy też, że $f(x) - f_n(x) = \sum_{k=n+1}^\infty u_k(x) \geq \int_{n+1}^\infty \varphi_x(t) dt = \frac{1}{1+(n+1)x} \xrightarrow{x \searrow 0^+} 1$, więc na $]0, \infty[$ zbieżność nie jest jednostajna.

¹ $f(x) = \sqrt{x} \sum_{n=1}^\infty \varphi(n\sqrt{x})$ jest tu 'nieskończoną sumą całkową' dla $\varphi(t) := te^{-t^2}$, więc dzięki ?? dostajemy $f(0^+) = \int_0^\infty \varphi(t) dt = \frac{1}{2}$.

(g) **Sposób 1.** Pokażemy, że jest to suma szeregu zbieżnego niemal jednostajnie i szeregu zbieżnego jednostajnie, więc zbieżność jest (tylko) niemal jednostajna: $|x| \leq a \Rightarrow \left| \frac{x}{x^2 + n^2} \right| \leq \frac{|x|}{n^2} \leq \frac{a}{n^2}$ daje niemal jedn. zbieżność $\sum_n \frac{x}{x^2 + n^2}$; z kolei $\sum_n \frac{n(-1)^{n-1}}{x^2 + n^2}$ jest jedn. zbieżny, bo jest to szereg naprzemienny, $\frac{n}{x^2 + n^2} \searrow 0$ przy $n \rightarrow \infty$, więc reszty mają oszacowanie $\left| \sum_{n=m}^{\infty} \dots \right| \leq \frac{n}{x^2 + n^2} \leq \frac{1}{n}$. Ponieważ zbieżność $\sum_n \frac{x}{x^2 + n^2}$ nie jest jednostajna, zob. (c), to $\sum_n u_n$ jest zbieżny tylko niemal jednostajnie na $\mathbf{R}$; co więcej,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \sum_n \frac{x}{x^2 + n^2} + \lim_{x \rightarrow \infty} \sum_n \frac{n(-1)^{n-1}}{x^2 + n^2} = \frac{\pi}{2} + \sum_n \lim_{x \rightarrow \infty} \dots = \frac{\pi}{2}.$$

Sposób 2. $f(x) - \log 2 = f(x) - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} v_n(x)$, gdzie $v_n(x) = \frac{x(n + (-1)^n x)}{n(x^2 + n^2)}$, więc $|v_n(x)| \leq \frac{a(n+a)}{n^3}$ dla $x \in [-a, a]$.

Sposób 3. $U_m := u_{2m-1} + u_{2m}$, wtedy $U_m(x) = \frac{x+2m-1}{x^2 + (2m-1)^2} + \frac{x-2m}{x^2 + (2m)^2} = \frac{(2x+1)2m(2m-1) + (2x^3 - x^2 + x)}{[x^2 + (2m-1)^2][x^2 + (2m)^2]}$, więc na $[-a, a]$ mamy oszacowanie postaci $|U_m(x)| \leq \frac{c_1(2m-1)2m + c_2}{(2m-1)^2(2m)^2}$, co daje zbieżność jednostajną (kryt. Weierstrassa).

(h) Na $]0, \infty[$ zbieżność jest niemal jednostajna, gdyż $x \geq a > 0 \Rightarrow u_n(x) \leq \frac{nx}{n! \cdot x^n} = \frac{x^{1-n}}{n!} \leq \frac{a^{1-n}}{n!}$, zaś $\sum_n \frac{a^{1-n}}{n!} < \infty$. Skoro $u_n(x) \geq \frac{nx}{(1+nx)^n} \geq \frac{nx}{(e^{nx})^n} = nxe^{-n^2x}$, więc $f(0^+) > 0$ (przykład (b)), zatem w punkcie 0 zbieżność nie jest niemal jednostajna.

(i) $|u_n(x)| \leq \frac{x}{n(n+x^2)} + \frac{1}{n^2} \leq \frac{x}{2n\sqrt{nx^2}} + \frac{1}{n^2} = \frac{\frac{3}{2}}{n^{\frac{3}{2}}}$ wskutek nierówności $a+b \geq 2\sqrt{ab}$, więc zbieżność jest jednostajna na $\mathbf{R}_+$.

(j) Ciąg $|u_n(x)|$ nie jest monotoniczny dla $x \in]0, 1[$, maksymalny wyraz ma dla $n \approx \frac{1}{\sqrt{x}}$. Jednakże $\frac{nx}{1+n^2x} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n(1+n^2x)}$, przy czym $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \log 2$, zaś szereg $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n(1+n^2x)}$ jest zbieżny jednostajnie na $\mathbf{R}_*$ wobec kryterium Leibniza lub Dirichleta:

ciąg $a_n(x) = \frac{1}{n(1+n^2x)}$ jest malejący oraz $a_n(x) \leq \frac{1}{n}$; zatem szereg $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ jest zbieżny jednostajnie na $\mathbf{R}_+$.

(k) Dla $x \geq 1$ wyrazy nie dążą do 0, więc szereg jest rozbieżny. Pokażemy, że dla $x \in [0, 1[$ szereg jest zbieżny; w tym celu wystarczy wykazać ograniczoność ciągu sum częściowych, gdyż $u_n(x) \geq 0$. Otóż dla $n \in \overline{k^2, k^2 + 2k}$ wskutek $\sqrt{n} \geq k$ mamy $x^{\sqrt{n}} \leq x^k$, więc $\sum_{n=1}^{K^2+2K} u_n(x) \leq \sum_{k=1}^K (2k+1)x^k \leq \sum_{k=1}^{\infty} (2k+1)x^k < \infty$. Co więcej, dla $x \in [0, a]$, gdzie $a \in]0, 1[$, powyższe oszacowanie $u_n(x) \leq x^k \leq a^k$

daje $|f_N(x) - f(x)| = \sum_{n>N} u_n(x) \leq \sum_{k^2 > N} (2k+1)a^k \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0$, więc na $[0, a]$ zbieżność jest jednostajna, a na $[0, 1[$ — niemal jednostajna.